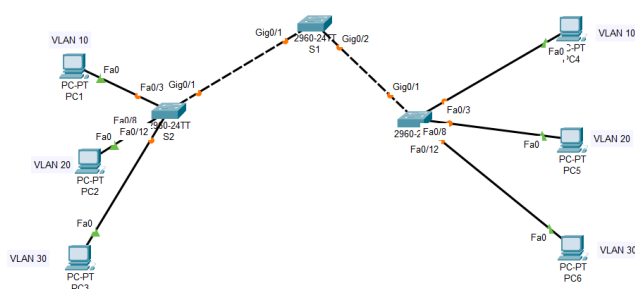


BTS SIO	Bloc2 R3 Administration des infrastructures
Création et configuration de VLANs entre trois commutateurs	
Moyens nécessaires	• Trois commutateurs administrables CISCO 2960 • 6 PC équipés de Windows XP ou 7 professionnel

1. Présentation du Contexte

L'entreprise **MicroTech**, PME spécialisée dans la maintenance et la vente de matériel informatique, a constaté une augmentation significative de son parc de machines. Jusqu'à présent, tous les équipements (postes administratifs, serveurs de production, ordinateurs en démonstration et gestion) communiquaient sur un seul et même domaine de diffusion.

Cette structure "plate" posait des problèmes de **sécurité** (le service commercial pouvait accéder aux données de l'administration) et de **performances** (encombrement du réseau par le trafic de diffusion).



2. Mission et Objectifs

En tant que technicien administrateur systèmes et réseaux, votre mission consiste à déployer une architecture commutée sécurisée. Les objectifs sont les suivants :

- **Sécurisation** : Isoler les flux entre les différents services (VLAN).
- **Performance** : Réduire la taille des domaines de diffusion pour optimiser la bande passante.
- **Administration** : Mettre en place un réseau de management dédié pour la gestion à distance des équipements.

3. Plan d'Adressage de Gestion (VLAN 99)

Pour permettre l'administration des switchs sans interférer avec le trafic utilisateur, les adresses IP suivantes ont été retenues pour les interfaces virtuelles (SVI de gestion) :

Équipement	Rôle	Adresse IP (VLAN 99)	Masque
S1	Switch Cœur/Distribution	192.168.99.11	255.255.255.0
S2	Switch d'Accès 1	192.168.99.12	255.255.255.0
S3	Switch d'Accès 2	192.168.99.13	255.255.255.0

4. Matrice de Segmentation (VLANs)

La répartition des services sur les ports des commutateurs est normalisée pour l'ensemble du parc MicroTech :

- **VLAN 10 (Administration)** : Ports Fa0/3 à Fa0/7
- **VLAN 20 (Production)** : Ports Fa0/8 à Fa0/11
- **VLAN 30 (Commercial)** : Ports Fa0/12 à Fa0/16
- **VLAN 99 (Management / Natif)** : Ports Fa0/1 à Fa0/2 et liaisons Trunk.

5. Choix Techniques

- **Protocole d'encapsulation** : IEEE 802.1Q (Standard pour les liaisons Trunk).
- **Sécurité des accès** : Désactivation de la résolution DNS inutile, chiffrement des mots de passe en local et mise en place d'une bannière d'avertissement légal.
- **VLAN Natif** : Utilisation du VLAN 99 comme VLAN natif sur les ports Trunk pour sécuriser les trames non étiquetées.

Configuration SW1 :

```
enable
configure terminal
hostname S1
no ip domain-lookup
!
banner motd#Autorisation uniquement aux utilisateurs autorisées#
!
service password-encryption
!
enable secret admin
line console 0
```

```
password cisco
login
exit
!
line vty 0 4
password admin
login
exit
exit
!
configure terminal
vlan 10
name Administration
vlan 20
name Production
vlan 30
name Commercial
vlan 99
name Management
end
!
configure terminal
interface range fa0/1-2
switchport mode access
switchport access vlan 99
!
interface range fa0/3-7
switchport mode access
switchport access vlan 10
!
interface range fa0/8-11
switchport mode access
switchport access vlan 20
!
interface range fa0/12-16
switchport mode access
switchport access vlan 30
end
write
!
configure terminal
interface vlan 99
ip address 172.16.99.11 255.255.255.0
no shutdown
```

```
exit
exit
!
configure terminal
interface g0/1-2
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 99
switchport trunk allowed vlan 99,10,20,30
end
write
!
show interfaces trunk
show vlan brief
```

Configuration SW2 :

```
enable
configure terminal
hostname S2
no ip domain-lookup
!
banner motd
!
service password-encryption
!
enable secret cisco
line console 0
password cisco
login
exit
!
line vty 0 4
password admin
login
exit
exit
!
configure terminal
vlan 10
name Administration
vlan 20
name Production
vlan 30
```

```
name Commercial
vlan 99
name Management
end
!
configure terminal
interface range fa0/1-2
switchport mode access
switchport access vlan 99
!
interface range fa0/3-7
switchport mode access
switchport access vlan 10
!
interface range fa0/8-11
switchport mode access
switchport access vlan 20
!
interface range fa0/12-16
switchport mode access
switchport access vlan 30
end
write
!
configure terminal
interface vlan 99
ip address 172.16.99.12 255.255.255.0
no shutdown
exit
exit
!
configure terminal
interface g0/1
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 99
switchport trunk allowed vlan 99,10,20,30
end
write
!
show interfaces trunk
show vlan brief
```

Configuration SW3 :

```
enable
configure terminal
hostname S3
no ip domain-lookup
!
banner motd
!
service password-encryption
!
enable secret cisco
line console 0
password cisco
login
exit
!
line vty 0 4
password admin
login
exit
exit
!
configure terminal
vlan 10
name Administration
vlan 20
name Production
vlan 30
name Commercial
vlan 99
name Management
end
!
configure terminal
interface range fa0/1-2
switchport mode access
switchport access vlan 99
!
interface range fa0/3-7
switchport mode access
switchport access vlan 10
!
interface range fa0/8-11
```

```
switchport mode access
switchport access vlan 20
!
interface range fa0/12-16
switchport mode access
switchport access vlan 30
end
write
!
configure terminal
interface vlan 99
ip address 172.16.99.13 255.255.255.0
no shutdown
exit
exit
!
configure terminal
interface g0/1
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 99
switchport trunk allowed vlan 99,10,20,30
end
write
!
show interfaces trunk
show vlan brief

erase startup-config
delete flash:vlan.dat
```